

PROBLEMAS DE DISOLUCIONES 1º Bachillerato.-

1. Queremos obtener una disolución 0,08 M de ácido fosfórico, y la que tenemos en el laboratorio es 0,32 M. Si partimos de 50 cc de la disolución del laboratorio, ¿hasta qué volumen debemos diluirla?. **(Solución: hasta 200 cc)**
2. Se desea preparar un litro de disolución 1M de ácido sulfúrico (H_2SO_4) a partir de un ácido comercial cuya etiqueta indica su concentración centesimal 97,6 % y su densidad $1,85 \text{ g/cm}^3$. Determina:
a) La molaridad de dicho ácido. B) El volumen necesario para preparar la disolución pedida.
Sol.: 18,424 M; V= 54,3 cm³
3. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico (HNO_3) hay en 20 ml de disolución 0,02 M? Determina la cantidad de agua que habrá que añadir a los 20 ml para que la disolución pase a ser 0,0125 M. **Sol.: 0,0252g; 12 ml de agua.**
4. Queremos preparar 2 L de disolución de ácido clorhídrico (HCl) 0,5 M. Calcula el volumen de ácido clorhídrico comercial del 37,5% y densidad $1,19 \text{ g/cm}^3$ que debemos añadir al matraz aforado, así como la cantidad de agua destilada necesaria para completar el volumen de disolución **Sol: 81,8 ml; 1918,2 ml.**
5. Partiendo de una disolución 2 M de ácido nítrico. Indica como prepararías 1 L de otra disolución del mismo ácido, pero de concentración 1 M.
6. Mezclamos 400 ml de una disolución 0,5 M de amoníaco con 100 ml de una disolución 2 M de la misma sustancia. ¿Qué concentración en molaridad tendrá la disolución restante? **Sol.: 0,8 M**
7. Queremos preparar 2 l de disolución de cloruro de hidrógeno (HCl) 0,5 M. Calcula el volumen de ácido comercial del 37,5% y densidad $1,19 \text{ g/cm}^3$ que debemos añadir al matraz aforado, así como la cantidad de agua destilada necesaria para completar el volumen de disolución. **Sol.: 81,8 ml y 1918,2 ml**
8. Si mezclamos 250ml de ácido nítrico 0.5M y medio litro de agua, ¿cuál será la molaridad de la disolución resultante? ¿Cuántos gramos de ácido nítrico HNO_3 contendrá?
9. Un ácido clorhídrico comercial HCl contiene un 37% en masa de ácido clorhídrico y una densidad de $1,19 \text{ g/ml}$. ¿Qué cantidad de agua se debe añadir a 20ml de este ácido para que la disolución resultante sea 0,1M?
10. Hallar la densidad de una disolución de amoníaco (NH_3) que contiene 20,3% en peso de amoníaco y es 11M. **(Solución: 0,921 g/cc)**
11. Queremos preparar 100 ml de disolución 1,25 M de HCl . ¿Qué volumen de ácido al 40 %, y de densidad $1,20 \text{ g/ml}$, deberemos tomar?. **(Solución: 9,5 ml)**
12. ¿Cuál es la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico del 63 % y $1,700 \text{ g/cc}$ de densidad?. ¿Qué volumen de dicha disolución deberemos tomar si se quiere preparar 3 litros de disolución 0,25 M del mismo ácido?. **(Solución: 10,93M; 68,6 cc)**
Se disuelven 90 g de glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) en 0,500 Kg de una disolución 0,2 molal de glucosa.
¿Cuál es la molalidad de la solución resultante?.
¿Cuál es el porcentaje en peso de soluto?.
(Solución: 1,24 m; 18,2%)
13. Se añaden 500 ml de ácido sulfúrico 2,5 M a 800 ml de ácido sulfúrico 3,75 M. Suponiendo que el volumen total de la disolución, después de la mezcla, es de 1310 ml, ¿cuál es la molaridad de la disolución resultante?. **(Solución: 3,24 M)**
14. Para concentrar una disolución de sulfito de amonio 2 M, se toman 250 ml de la misma, se les añade 174 g de sulfito de amonio y se completa el volumen de la disolución a 500 cc, utilizando un matraz aforado y agua destilada. Determina la concentración de la disolución resultante.
(Solución: 4M)

PROBLEMAS DE DISOLUCIONES 1º Bachillerato.-

15. Se diluyen 100 ml de disolución acuosa de bromuro de amonio 2 M vertiéndolos en un matraz aforado de 250 ml y enrasando éste con agua destilada. ¿Cuál es la concentración de la disolución resultante?. **(Solución: 0,8M)**
16. En un matraz aforado de 250 ml se mezclan 150 cc de disolución NaOH de concentración 80 g/l con 100 ml de disolución de NaOH 6 M, enrasando el matraz, a continuación, con agua destilada. Halla la concentración, expresada en g/l y en mol/l, de la disolución obtenida. **(Solución: 3,6 M; 144 g/l)**
17. Hallar la molalidad de la disolución resultante al añadir 125 cc de agua a 150 g de disolución de NaOH 5 m. **(Solución: 2,5 m)**
18. Hallar la molalidad de la disolución obtenida al añadir 5 g de NaOH a 150 g de disolución de NaOH 5 m. **(Solución: 6 m)**
19. La concentración de un ácido sulfúrico comercial es del 93 %. ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico habrá en 650 g de ácido sulfúrico comercial? **Sol: 604,5 g.**
20. Se prepara una disolución con 5 g de hidróxido de sodio en 25 g de agua destilada. Si el volumen final es de 27,1 ml, calcula la concentración de la disolución en:
 - a) Porcentaje en masa b) gramos por litro c) Molaridad.**Sol.: 16,7 % 184,5 g/l 4,6 M**
21. Se disuelven 12 g de hidróxido sódico y se completa con agua hasta 250 ml. Halla:
 - a) el número de moles de soluto; b) La Molaridad;**Sol.: a) 0,3 moles; b) 1,2 M; c) V= 40 ml.**
22. Se desea preparar un litro de disolución 1M de ácido sulfúrico a partir de un ácido comercial cuya etiqueta indica su concentración centesimal 97,6 % y su densidad 1,85 g/cm³. Determina: La molaridad de dicho ácido. B) El volumen necesario para preparar la disolución pedida. **Sol.: 18,424 M; V= 54,3 cm³**
23. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico (HNO₃) hay en 20 ml de disolución 0,02 M? Determina la cantidad de agua que habrá que añadir a los 20 ml para que la disolución pase a ser 0,0125 M. **Sol.: 0,0252g; 12 ml de agua.**
24. Queremos preparar 2 L de disolución de ácido clorhídrico 0,5 M. Calcula el volumen de ácido clorhídrico comercial del 37,5% y densidad 1,19 g/cm³ que debemos añadir al matraz aforado, así como la cantidad de agua destilada necesaria para completar el volumen de disolución **Sol: 81,8 ml; 1918,2 ml.**
25. Se desea preparar 1 l de disolución de ácido sulfúrico 0,5 M. Para ello se dispone de dos disoluciones de ácido sulfúrico, uno comercial al 5% en masa y de densidad 1,095 g/cm³, y otra de concentración 0,1 M. a)Calcula la molaridad del ácido sulfúrico comercial al 5% en masa, b) El volumen necesario que hay que tomar de cada disolución para obtener la disolución deseada. (no se puede añadir agua)
26. **Sol.: 1,5 M; V= 0,286l y V' = 0,714 l**
27. En 40 g de agua se disuelven 5 g de ácido sulfúrico. La densidad de la disolución formada es de 1,08 g/cm³. Calcula el porcentaje en masa y la molaridad. **Sol.: 11,11 % y 3,53 M**
28. Un ácido sulfúrico concentrado de densidad 1,8 g/cm³ tiene una pureza del 90,5%. Calcula:
 - a) Su concentración en g/l.
 - b) El volumen necesario para preparar ¼ l de disolución 0,2 M.**Sol.: a) 1.629 g/l ; b) 3 cm³.**
29. Partiendo de una disolución 2 M de ácido nítrico. Indica como prepararías 1 L de otra disolución del mismo ácido, pero de concentración 1 M.

